SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

论碳基生物接触高速移动载具后大脑神经传递及判断行为异常的非正经学术分析

大胖凡[1]，大秃驴[2]，超绝豆老师[3,*]
压力山大・想毕业的心慌
通讯作者：凡尘（sheidusheishidafen12138@qq.com）
本研究由大粪联合交通委员会赞助资助（项目编号：12138）
本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 目的 探讨人等碳基生物接触高速移动载具（≥60km/h）时，大脑神经元信息传递效率下降、判断能力异常及可辱骂性行为的发生机制与关联逻辑，为高速载具使用场景下的行为干预提供理论支撑。方法 结合神经生理学实验数据、认知心理学相关理论及典型案例，从高速载具环境刺激、大脑生理状态、神经递质调控及心理因素等维度，系统分析三者间的内在关联。结果 高速载具的复合环境刺激（振动、噪声、视觉刺激）、大脑供氧不足、神经递质分泌紊乱及碳基生物生理耐受阈值限制，共同导致神经元传递效率显著下降；神经元传递异常直接引发判断能力偏差（认知误判、决策迟缓、注意力分散），叠加心理应激、去个体化效应及领地防御心理，最终触发可辱骂性行为；该行为具有明显场景关联性和一定可控性。结论 碳基生物接触高速移动载具后的神经元传递及判断行为异常，是生理适应失衡与心理因素叠加的结果，可通过优化载具环境、提升个体情绪调节能力等方式减少异常行为发生。关键词：碳基生物；高速移动载具；神经元传递；判断能力；可辱骂性行为

INDEX TERMS / 关键词 高速载具，异常行为，神经异常，碳基生物，情绪控制。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究系统分析碳基生物在高速移动载具环境下的生理与行为机制，揭示神经元传递效率下降、判断能力异常与可辱骂性行为的内在关联，有重要理论与实践意义，具体影响如下：
理论层面，首次构建“神经元传递下降→判断能力异常→辱骂性行为”逻辑链，用实验数据证实三者显著相关（$r=-0.89$，$P<0.01$），填补高速载具场景下人类行为异常生理机制研究空白。提出“高速载具复合环境刺激-大脑供氧不足-神经递质紊乱-生理阈值限制”四因素协同作用模型，为理解碳基生物特殊环境生理适应机制提供新视角，拓展神经科学与行为心理学交叉研究领域。
实践层面，研究对交通管理与驾驶安全有直接指导意义。针对不同人群生理耐受阈值差异，可为制定差异化驾驶培训方案提供依据。揭示的“去个体化效应”与“领地防御心理”机制，为设计人性化驾驶舱环境、开发情绪调节辅助设备提供理论支撑，有助于降低80%与神经元传递异常相关的“路怒症”行为发生率。
社会层面，挑战将辱骂行为简单归因于“素质问题”的认知误区，证实其是“生理异常+场景刺激+心理因素”共同作用的临时行为，为减少社会偏见、构建和谐交通环境提供科学依据。发现的行为场景关联性与可控性，为制定针对性干预措施提供可行性路径，对提升公共交通安全水平、促进社会情绪健康有积极影响。
未来研究将扩大样本范围，探索特殊人群生理机制差异，分析不同载具类型环境因子影响，为开发更精准行为干预方案奠定基础，服务于高速载具使用场景安全性与和谐性提升。

I. INTRODUCTION / 引言

II. 随着交通运输业的快速发展，高速移动载具（汽车、高铁、飞机等）已成为人类日常出行的重要载体，但随之而来的是高速场景下的各类异常行为，其中可辱骂性行为的频发引发广泛关注[1]。现有研究多将此类行为归因于个体素质差异，忽视了碳基生物生理特性与高速载具环境的相互作用——人类作为典型碳基生物，其大脑功能依赖神经元的电信号与化学信号传递，而高速载具带来的高强度环境刺激，易导致神经元传递效率下降、判断能力异常，进而诱发情绪失控与辱骂行为[2]。

III. 目前，关于高速载具环境对大脑神经元功能影响的研究，多集中于单一因素（如噪声、振动）的独立作用[3-4]，缺乏对多因素协同效应及与行为异常关联机制的系统性分析。基于此，本文结合神经生理学实验数据、认知心理学理论及典型案例，从碳基生物生理特性出发，系统拆解神经元传递下降的核心成因，分析其与判断能力异常、可辱骂性行为的连锁关联，补充现有研究空白，同时为高速载具使用场景的行为规范与安全提升提供学术参考，助力相关领域的深入研究与实践应用。

IV. RESULTS / 结果

V. 本文通过系统性分析，得出以下结论：1. 碳基生物接触高速移动载具时，大脑神经元传递信息显著下降，核心是“高速载具复合环境刺激+大脑供氧不足+神经递质紊乱+生理阈值限制”共同作用的结果，是碳基生物适应外界环境的一种生理反应，各因素相互叠加、协同影响，导致神经元传递效率降低；2. 神经元传递下降是大脑判断能力异常的直接原因，主要表现为认知偏差、决策迟缓、注意力分散，而判断能力异常叠加心理应激、去个体化效应、领地防御心理，会触发可辱骂性行为；3. 可辱骂性行为具有明显的场景关联性和一定的可控性，脱离高速载具场景后行为可恢复正常，且可通过个体调节、经验积累等方式降低发生概率。

VI. DISCUSSION / 讨论

A. 本文的研究仍存在一定局限：一是实验数据主要基于健康成年人，未考虑老年人、孕妇、患有神经系统疾病等特殊人群的差异；二是未深入探讨不同类型高速载具（如汽车、高铁、飞机）对神经元传递影响的差异机制。未来的研究可聚焦以下方向：1. 扩大研究样本范围，纳入特殊人群，分析不同人群的生理耐受阈值与行为差异；2. 深入研究不同类型高速载具的环境因子（振动、噪声等）对神经元传递的独立作用与协同机制；3. 基于本文研究结论，探索更具针对性的行为干预措施，如载具环境优化、情绪调节训练等，为提升高速载具使用场景的安全性、和谐性提供更具体的实践支撑。

VII. ANALYSIS / 分析

核心概念界定

1. 碳基生物（本文聚焦人类）：以碳元素为核心构成的生命个体，其大脑认知功能依赖神经元的电信号传导与神经递质介导，生理调节系统（神经调节、体液调节）具有明确的耐受阈值，对外界环境刺激的适应性存在局限[5]。

2. 高速移动载具：本文界定为行驶速度≥60km/h、可引发人体感官高强度刺激的交通工具，包括汽车、高铁、飞机等，其运行过程中会产生振动、噪声、视觉频闪、空间位移变化等复合环境因子，区别于日常低速移动载体（如自行车、步行）[6]。

3. 神经元传递信息下降：指大脑神经元接收、整合、传递外界刺激信号（速度感知、路况信息、环境声音等）的效率降低，主要表现为电信号传导延迟、神经递质释放不足或紊乱，导致信息处理滞后，是大脑认知功能异常的核心生理基础[7]。

4. 可辱骂性行为：指碳基生物在接触高速移动载具场景下，因大脑判断能力异常、情绪失控，出现的口头辱骂、恶意指责等攻击性语言行为，具有场景关联性（脱离高速载具场景后，行为多可恢复正常），本质是神经调节异常引发的情绪宣泄行为[8]。

（二）理论基础

1. 神经元能量代谢理论：神经元的信息传递依赖葡萄糖的有氧代谢，需持续消耗氧气与能量，当大脑供氧不足或能量供应异常时，神经元的电信号传导效率会显著下降，进而影响大脑认知功能[9]。该理论为本文分析大脑供氧不足与神经元传递下降的关联提供了核心支撑。

2. 去个体化理论：由社会心理学家费斯廷格提出，指个体处于匿名状态、缺乏社会监督时，社会道德约束会显著弱化，个体易出现攻击性、冲动性行为[10]。该理论可解释高速载具封闭空间下，可辱骂性行为的触发机制。

3. 敌意归因偏差理论：指个体在信息处理不及时或不完整时，易将他人的无心行为判定为故意挑衅，进而产生愤怒情绪与攻击性行为[11]。该理论为分析神经元传递下降引发认知偏差、进而触发辱骂行为提供了理论依据。

高速载具复合环境刺激的直接干扰

高速载具运行时产生的振动、噪声、视觉频闪等复合刺激，会直接作用于人体感官，干扰神经元的信号传递，是神经元传递下降的最直接诱因。通过功能性近红外光谱（fNIRS）与脑电图（EEG）联合监测发现，不同高速载具环境下，人类大脑神经元电信号传导延迟时间存在显著差异（见表 1）。

载具场景	行驶速度 (km/h)	神经元电信号传导延迟 (ms)	与静止状态差值 (ms)
静止状态	0	18±2.3	0
汽车	60	25±3.1	7±1.8
汽车	120	38±4.5	20±3.2
高铁	200	42±3.8	24±2.9
飞机	800	51±5.2	33±4.1

表格 1:不同高速载具环境下神经元电信号传导延迟对比（N=50，x±s)

由表 1 可见，随着载具速度提升，神经元电信号传导延迟时间显著增加，静止状态下传导延迟仅为 18±2.3ms，而飞机（800km/h）环境下延迟时间达到 51±5.2ms，与静止状态相比差值达 33±4.1ms，增幅达 183%，印证了高速载具环境刺激对神经元传导的干扰作用，且速度越高，干扰越强[12]。

从噪声刺激来看，高速行驶时的风噪、胎噪和机械振动会形成持续的隐性干扰（频率范围 50-2000Hz），大脑需持续消耗能量筛选有用信息、抑制噪声干扰，这种高强度的“对抗性工作”会导致神经疲乏，进而降低神经元传递效率[13]。此时神经元的动作电位传导速度虽未发生本质改变，但兴奋性突触后电位（EPSP）的正向传递效率会显著下降，导致信息整合滞后，这与 Zhang 等[14]研究中“持续噪声导致大脑神经透支”的结论一致。典型案例为长途货车司机，长期在高速行驶中承受 80-100dB 的持续噪声，其神经元传递效率较普通人群下降 15%-20%，表现为反应迟钝、与人交流时“慢半拍”，是噪声干扰神经元传递的直接表现。

从振动刺激来看，高速载具的高频振动（10-50Hz）会通过骨骼、肌肉传递至大脑，干扰神经元的离子通道平衡（如钾离子、钠离子的跨膜流动），而离子通道的稳定是神经元产生电信号、传递信息的基础[15]。一旦平衡被打破，会直接导致电信号传导延迟，出现“外界刺激与大脑反应不同步”的现象。例如，在高速公路上行驶时，若遇到路面坑洼导致车辆剧烈振动（振动加速度≥1.5m/s²），部分驾驶者会出现 0.5-1s 的短暂“愣神”，无法及时做出刹车或避让反应，甚至错过最佳处置时机，这正是振动干扰神经元传导的典型场景。

此外，高速移动带来的视觉刺激（如窗外景物快速倒退、光线快速变化），会让大脑视觉皮层的神经元持续处于高强度激活状态，长期或突发的高强度激活会导致神经元“疲劳性抑制”[16]。就像肌肉长期收缩会酸痛一样，神经元的信息传递效率会随之下降，表现为视觉模糊、注意力无法集中，进一步加剧整体神经传递的滞后性。夜间高速驾驶时，对向车辆的远光灯会形成强烈的视觉刺激（光照强度≥2000lx），导致驾驶者短暂视物模糊、注意力分散，无法及时察觉前方路边的障碍物，本质就是视觉皮层神经元疲劳性抑制引发的神经元传递下降。

大脑供氧不足引发的能量代谢异常

碳基生物的神经元传递信息需要消耗大量能量，主要依赖葡萄糖的有氧代谢，而高速载具的封闭环境特性，会导致大脑供氧不足，进而影响神经元的能量供应，导致传递效率下降[17]。相关实验监测了封闭载具内不同行驶时长下，人体前额叶皮层氧合血红蛋白浓度（反映大脑供氧水平）与神经元传递效率的关联，

结果如图 1 所示（此处图表逻辑保留，贴合期刊论文规范）。

实验结果显示，随着封闭载具行驶时长增加，大脑氧合血红蛋白浓度与神经元传递效率均呈线性下降趋势：行驶 4h 后，氧合血红蛋白浓度从初始 98%降至 72%，神经元传递效率从 99%降至 69%，两者呈显著正相关（r=0.92，P<0.01），说明大脑供氧不足与神经元传递效率下降密切相关，且行驶时长越长，影响越显著[18]。

以汽车、高铁等封闭载具为例，长时间关闭车窗或开启内循环，会导致车内二氧化碳浓度升高、氧气浓度下降。相关实验通过 fNIRS 监测发现，当车内二氧化碳浓度飙升至 2500ppm 时，人体前额叶皮层的氧合血红蛋白浓度会下降 26%，就像给大脑“断供”[19]。此时神经元的能量代谢效率降低，无法正常完成信号的接收与传递，这种“无感缺氧”往往不易被察觉，但会持续导致神经元传递速度下降，表现为反应迟钝、思维模糊，这也是高速驾驶时“越开越困”的核心生理原因之一。

生活中常见的案例为家庭长途自驾，若全程关闭车窗开启内循环，行驶 2-3 小时后，驾驶者的神经元传递效率会下降 20%-25%，表现为困倦、思维迟钝，甚至出现看错路牌、误判出口的情况，这是大脑供氧不足导致神经元传递下降的直接体现[20]。同时，高速载具的空间限制会导致人体长期保持固定姿势，血液循环不畅，进一步加剧大脑供氧不足，形成“供氧不足→能量代谢异常→神经元传递下降”的恶性循环，尤其在长时间接触高速载具（如长途驾驶）时，这一现象会更加明显。例如，长途大巴司机长时间保持坐姿驾驶，下肢血液循环不畅，会导致大脑供氧不足进一步加重，神经元传递效率下降更为显著，不仅会出现困倦、反应迟钝，还可能出现注意力不集中，无法及时应对突发的路况变化。

神经递质分泌紊乱的介导作用

神经元之间的信息传递，依赖神经递质（如多巴胺、血清素、乙酰胆碱）的介导——多巴胺负责调节注意力、反应速度，血清素负责稳定情绪，乙酰胆碱负责促进神经元之间的信号连接[21]。而高速载具带来的应激刺激，会导致人体神经递质分泌紊乱，进而破坏神经元间的信号传递，引发神经元传递效率下降。相关实验对比了高速驾驶（120km/h）与静止状态下，人体三种核心神经递质的分泌量，结果见表 2。

状态	多巴胺分泌量（ng/mL）	血清素分泌量（ng/mL）	乙酰胆碱分泌量（ng/mL）
静止状态	38.2±4.5	45.7±5.2	29.3±3.8
高速驾驶（120km/h）	22.5±3.2	31.4±4.1	18.6±2.9
下降比例（%）	41.1±3.7	31.3±2.8	36.5±3.4

表二:高速驾驶与静止状态下核心神经递质分泌量对比（N=50，x±s）

由表 2 数据可知，高速驾驶状态下，三种核心神经递质分泌量均显著下降（P<0.01），其中多巴胺下降比例最高（41.1±3.7%），乙酰胆碱次之（36.5±3.4%），血清素下降 31.3±2.8%，这与前文分析的“神经递质分泌紊乱导致神经元传递下降”形成精准呼应，进一步佐证了该机制的科学性[22]。

当碳基生物接触高速载具时，尤其是处于驾驶、乘坐等需要持续关注环境的状态时，会产生明显的应激反应，身体交感神经兴奋，导致多巴胺分泌短期升高后快速下降，乙酰胆碱分泌不足[23]。多巴胺的下降会导致注意力不集中、反应速度变慢，乙酰胆碱不足则会导致神经元之间的信号连接减弱，信息传递出现“断层”，表现为大脑对环境刺激的判断滞后、决策不连贯。例如，新手司机首次上高速时，会因强烈的应激反应，出现注意力不集中、反应迟缓的情况，明明看到前方车辆减速，却无法及时做出刹车反应，甚至出现“大脑空白”，正是多巴胺、乙酰胆碱分泌紊乱导致的神经元传递异常。

此外，持续的应激状态还会导致皮质醇分泌增加，皮质醇会抑制大脑前额叶皮层的活动，而前额叶皮层是负责信息整合、判断决策的核心脑区[24]。其活动受抑制后，神经元的信息处理能力会进一步下降，形成“神经递质紊乱→神经元传递下降→判断能力弱化”的连锁反应。经常跑高速的货运司机，长期处于应激状态，皮质醇分泌持续偏高，其神经元传递效率较普通驾驶者下降 18%-23%，会出现判断能力下降、情绪易怒的情况，甚至会对正常的交通变道产生误判，将其解读为危险行为。

大脑判断能力异常与可辱骂性行为的关联逻辑

大脑神经元传递信息下降，是判断能力异常的核心前提，而可辱骂性行为则是判断能力异常、情绪失控的外在表现，三者形成“神经元传递下降→判断能力异常→辱骂性行为”的明确逻辑链，同时受环境、心理等因素的叠加影响。结合实验数据，可更清晰呈现三者的关联关系：当神经元传递效率在 90%-100%（接近正常状态）时，辱骂性行为发生率仅为 5%；当传递效率降至 50%-59%时，辱骂性行为发生率飙升至 76%，两者呈显著负相关（$r=-0.89$，$P<0.01$），充分印证了该连锁逻辑[28]。

神经元传递下降直接导致判断能力异常

大脑的判断能力，依赖神经元对多种外界信息的快速整合、分析与决策——如驾驶时，需要同时处理路况、车速、周边车辆动态等信息，通过神经元的快速传递，完成“感知→分析→判断→决策”的过程[29]。当神经元传递信息显著下降时，这一过程会出现明显滞后，进而导致判断能力异常，主要表现为 3 个方面：

1. 认知偏差：神经元传递滞后导致大脑无法及时整合外界信息，出现“误判”现象，如将他人的正常驾驶行为（如缓慢变道）解读为“故意挑衅”，将突发路况的反应时间拉长，进而产生错误的判断。这与“敌意归因偏差”的心理机制一致，即在信息处理不及时的情况下，易将他人无心行为判定为故意，为后续的愤怒情绪埋下伏笔[30]。例如，高速行驶中，后方车辆正常鸣笛提醒前方车辆注意避让，部分驾驶者因神经元传递滞后，无法及时理解鸣笛的意图，会误判为后方车辆“故意催促、挑衅”，进而产生愤怒情绪，为辱骂行为奠定基础。

2. 决策迟缓：神经元传递效率下降，导致大脑无法快速做出合理决策，如遇到危险时，无法及时判断“刹车、避让”等正确操作，或做出的决策不符合实际场景需求。这种决策迟缓会进一步加剧焦虑情绪，进而影响后续行为，形成“决策迟缓→焦虑加剧→情绪失控”的递进关系[31]。比如，高速行驶时突然发现前方有障碍物，部分驾驶者会因神经元传递滞后，出现决策迟缓，既没有及时刹车，也没有及时避让，最终导致事故发生，而事后回忆时，会发现自己当时“大脑一片空白，反应不过来”，这正是判断能力异常的典型表现。

3. 注意力分散：神经元的疲劳性抑制会导致注意力无法集中，大脑无法持续关注核心信息（如路况、车速），进而出现判断失误，如忽略交通规则、误判车距等。同时，注意力分散还会导致对自身行为的控制能力下降，难以抑制负面情绪的宣泄[32]。例如，长途驾驶时，驾驶者因神经元疲劳，注意力分散，会忽略限速标志，超速行驶，当被交警提醒时，还会因情绪控制能力下降，出现不耐烦、甚至口头抱怨的行为，这是判断能力异常与情绪失控的初步表现。

判断能力异常叠加心理因素，触发可辱骂性行为

可辱骂性行为并非单纯的“素质问题”，而是碳基生物在生理异常（神经元传递下降、判断能力异常）的基础上，叠加心理应激、环境暗示等因素，产生的情绪宣泄行为，其核心诱因是“失控感”与“去个体化效应”，具体可分为 3 点：

1. 应激情绪的宣泄：接触高速载具时，神经元传递下降、判断能力异常会让碳基生物产生明显的焦虑、烦躁情绪——一方面，自身无法快速适应高速环境，难以做出正确判断，产生“无力感”；另一方面，担心出现危险（如交通事故），产生“恐惧感”[33]。这些负面情绪无法通过合理方式释放，便会通过辱骂性行为宣泄出来，成为情绪的“出口”。尤其是

在驾驶场景中，长时间的神经疲劳与应激状态，会显著降低情绪调节能力，让轻微的外界刺激（如他人违规驾驶）就触发强烈的辱骂行为。生活中最常见的案例就是“路怒症”，据统计，高速驾驶场景下，80%以上的“路怒症”行为与神经元传递下降、判断能力异常相关，驾驶者因他人加塞、闯红灯等轻微违规行为，就会摇下车窗辱骂对方，甚至做出危险驾驶行为，本质就是应激情绪无法合理宣泄的结果[34]。

2. 去个体化效应的影响：高速载具的封闭空间（如汽车驾驶室）会产生明显的“去个体化”现象——金属车身和挡风玻璃形成视觉隔绝，让个体处于匿名状态，这种匿名感会显著降低社会道德约束，释放攻击性[35]。同时，个体无法看到其他驾驶者的面部表情，无法产生共情，会将对方“去人性化”，视为“障碍”而非“有血有肉的人”，进而更容易出现辱骂等攻击性行为。就像平时温文尔雅的人，在驾驶时可能会因小事疯狂辱骂，本质就是封闭空间带来的去个体化效应，削弱了自身的行为约束。已有研究表明，封闭载具场景下，个体的辱骂行为发生率是开放场景的 3.2 倍，充分印证了去个体化效应的影响[36]。

3. 领地防御心理的触发：当个体熟练接触高速载具（如长期驾驶）时，大脑会将载具整合到自身的“躯体图式”中，视为“私人领地”，就像身体的延伸[37]。此时，若遇到他人违规驾驶（如加塞、别车），在大脑看来，这并非单纯的交通违规，而是对“私人领地”的入侵，会激活负责防御的杏仁核，触发原始的“战斗本能”，辱骂行为便是这种防御本能的外在表现，是对“领地入侵”的反击。例如，长期驾驶同一辆车的驾驶者，会对自己的车辆产生强烈的“归属感”，当遇到他人别车时，会认为对方“侵犯了自己的领地”，进而通过辱骂、鸣笛等方式进行反击，即使对方是无心之失，也会引发强烈的情绪反应，这一现象在长期驾驶人群中尤为明显。

行为的场景关联性与可控性

需要明确的是，此类可辱骂性行为具有明显的场景关联性——脱离高速载具场景后，碳基生物的大脑神经元传递会逐渐恢复正常（通常 10-20 分钟内恢复至正常水平），判断能力、情绪调节能力也会回归常态，辱骂行为通常会随之消失[38]。这说明，该行为并非碳基生物的本质特质，而是“生理异常+场景刺激+心理因素”共同作用的临时行为。例如，一位因“路怒”辱骂他人的驾驶者，到达目的地后，下车与他人交流时，会恢复平时的温和态度，甚至会对自己在驾驶时的辱骂行为感到后悔，这正是场景关联性的典型体现。

同时，该行为具有一定的可控性：部分碳基生物能够通过自身调节（如深呼吸、转移注意力、暂停驾驶休息），缓解神经元传递下降带来的不适，抑制负面情绪，避免出现辱骂性行为[39]。而调节能力的强弱，与个体的神经调节能力、心理状态、驾驶经验等因素相关——如经验丰富的驾驶者，能够更好地适应高速环境，减少神经元过载的情况，进而降低辱骂行为的发生概率。实验数据显示，拥有 5 年以上高速驾驶经验的人群，辱骂行为发生率仅为新手驾驶者的 1/4，印证了驾驶经验对行为控制的影响[40]。例如，有着十几年高速驾驶经验的老司机，遇到他人违规驾驶时，会通过深呼吸、默念“冷静”等方式调节情绪，避免出现辱骂行为，同时能够快速做出合理的判断和处置，减少事故发生的可能。

Supplementary Materials / 补充材料

补仅供娱乐，主要要是有些神人真的不会开车，麻烦为了他人安全，握上方向盘请尊重他人健康安全，别给别人添麻烦，不会开车就别开，谢谢。

Acknowledgment / 致谢

特别感谢开车半年在路上遇到的大神人以及超级博学的豆老师对本研究的支持与帮助。

References

[1] 李娟, 王浩. 高速驾驶场景下“路怒症”行为的生理机制研究[J]. 交通医学, 2022, 36(4): 389-393.
[2]] 张敏, 刘阳. 神经元传递效率与认知功能关联研究进展[J]. 神经科学通报, 2021, 37(7): 1024-1032.
[3] Wang Y, Li L. The impact of noise on brain neuron transmission efficiency during high-speed driving[J]. Journal of Transportation Safety, 2020, 12(3): 187-198.
上述文献由豆老师提供是否真实请自己查找。